

常微分方程类型归纳

1、可分离变量方程

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x)f(y) \Rightarrow \frac{1}{f(y)} dy = \varphi(x) dx$$

2、变量型齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow \text{令 } u = \frac{y}{x} \Rightarrow u + x \frac{du}{dx} = g(u) \Rightarrow \frac{du}{g(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

3、一阶线性齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow y = ce^{-\int p(x)dx}$$

4、一阶线性非齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x) \Rightarrow y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + c \right]$$

5、伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \Rightarrow \text{令 } z = y^{1-n}, \text{ 同除 } y^n \Rightarrow \frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)f(x)$$

注意, 若 $n > 0$, 需补充解 $y = 0$

6、全微分方程

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = du(x,y) \Rightarrow \text{该方程为全微分方程充要条件是 } \frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$$

若不满足上述条件, 则需找出积分因子 μ

$$\text{若 } \mu \text{ 只关于 } x, \text{ 则 } \mu \text{ 满足 } \frac{1}{\mu} \times \frac{d\mu}{dx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

$$\text{若 } \mu \text{ 只关于 } y, \text{ 则 } \mu \text{ 满足 } \frac{1}{\mu} \times \frac{d\mu}{dy} = -\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

7、可降阶的二阶微分方程

$$\textcircled{1} \frac{d^2 y}{dx^2} = f(x) \Rightarrow y = \int \left[\int f(x) dx \right] dx + c_1 x + c_2$$

$$\textcircled{2} \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \Rightarrow \text{令 } p = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

$$\textcircled{3} \frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) \Rightarrow \text{令 } p = \frac{dy}{dx} \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

8、二阶常系数线性齐次方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0 \Rightarrow \text{特征方程 } \lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

特征方程的根	微分方程的通解
有不相等的实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
有相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2$	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_2 x}$
有共轭复数根 $\lambda_1 = \alpha + \beta i, \lambda_2 = \alpha - \beta i$	$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

9、二阶常系数线性非齐次方程

$$\textcircled{1} \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \Rightarrow \text{解为该方程特解与对应齐次方程通解之和}$$

α 与特征根关系	微分方程的特解
α 不为特征根	$y^* = R_m(x) e^{\alpha x}$
α 为单重特征根	$y^* = x R_m(x) e^{\alpha x}$
α 为二重特征根	$y^* = x^2 R_m(x) e^{\alpha x}$

$$\textcircled{2} \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \cos bx \text{ 或 } \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \sin bx$$

$$\Rightarrow \text{只需求方程 } \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = P_m(x) e^{(\alpha+bi)x} \text{ 的一个解}$$

$\Rightarrow$ 该解实部为第一个方程的特解，虚部为第二个方程的特解

$$\Rightarrow \text{两个方程的解为其特解与对应齐次方程 } \frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0 \text{ 通解之和}$$

10、欧拉方程

$$a_0 x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_2 y = f(x) \Rightarrow \text{引入新变量 } t, x > 0 \text{ 时, } x = e^t, \text{ 即 } t = \ln x$$

$$\Rightarrow \text{原方程化为 } a_0 \frac{d^2 y}{dt^2} + (a_1 - a_0) \frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)$$

注意，若 $x < 0$ ，令 $x = -e^t$ ，将上述方程右边换成 $f(-e^t)$ 即可

11、二阶变系数线性齐次方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$$

$$\Rightarrow \text{法①: 找一个非零解 } y_1 \Rightarrow y = y_1 \left[c_1 + c_2 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x)dx} dx \right]$$

$$\Rightarrow \text{法②: 若 } 2p'(x) + p^2(x) - 4q(x) = a \text{ (常数)}$$

$$\Rightarrow y = uv, \text{ 其中 } u \text{ 和 } v \text{ 是两个待定函数}$$

$$\Rightarrow u \text{ 满足 } u'' - \frac{a}{4}u = 0, \quad v = e^{-\int \frac{p(x)}{2} dx}$$

12、二阶变系数线性非齐次方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x) \Rightarrow \text{其对应齐次方程通解为 } y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

$$\Rightarrow \text{该方程解为 } y = u_1 y_1(x) + u_2 y_2(x), \text{ 其中 } u_1 \text{ 和 } u_2 \text{ 是两个待定函数}$$

$$\Rightarrow u_1 \text{ 和 } u_2 \text{ 满足 } \begin{cases} u_1' y_1(x) + u_2' y_2(x) = 0 \\ u_1' y_1'(x) + u_2' y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

13、一阶常系数线性齐次方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_1 x + b_1 y \\ \frac{dy}{dt} = a_2 x + b_2 y \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow A \text{ 的所有特征值是 } \lambda_1, \lambda_2 \text{ (特征值无重根)}$$

$$\Rightarrow \text{对应的线性无关的特征向量为 } \eta_1, \eta_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \eta_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \eta_2 e^{\lambda_2 t}$$

注意，若特征值有虚数，则必定互为共轭，只需求出其中一个特征值对应的解，取其实部和虚部便可分别得到原方程的两个解。

14、一阶常系数线性方程组 (建议两个未知函数用法①，三个及以上用法②)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_1 x + b_1 y + f_1(t) \\ \frac{dy}{dt} = a_2 x + b_2 y + f_2(t) \end{cases} \Rightarrow \text{法①: 消去 } x \text{ 或 } y, \text{ 化为二阶常系数线性方程}$$

$$\Rightarrow \text{法②: 对应齐次方程组 } \begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_1 x + b_1 y \\ \frac{dy}{dt} = a_2 x + b_2 y \end{cases} \text{ 的解为 } \vec{x} = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2, \text{ 其中 } \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 非齐次方程组的特解为 $\vec{x}^* = c_1(t)\vec{x}_1 + c_2(t)\vec{x}_2 = (\vec{x}_1 \ \vec{x}_2) \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = X\vec{C}(t)$

$\Rightarrow X$ 与 $\vec{C}(t)$ 满足关系式 $X\vec{C}'(t) = \vec{f}(t)$, 其中 $\vec{f}(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \end{pmatrix}$, $\vec{C}'(t) = \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 原方程组解为 $\vec{x} = c_1\vec{x}_1 + c_2\vec{x}_2 + \vec{x}^*$